

2007 年数字图像处理试题

选择填空部分：

1. 人眼左右视角____（ 180° ），上下视角____（ 60° ）
2. 图像压缩利用____的特性。（视觉频率特性？视觉传递？）
3. 空域 $f(x)$ 展宽，频域压缩，幅值_____。
4. _____细胞对光有较高分辨率。
5. 去噪处理_____改变噪声分布。（可？否？）
6. S 收缩，即意味着 $\bar{S}$ 膨胀？
7. S 收缩 N 步，再膨胀 N 步，是否还是原 S？
8. 连通不具有_____性。（A 自反 B 对称）

简答题

1. DPCM 基本原理、框图，叙述其预测原理
2. 逆滤波 2 周/min 效果好，3 周/min 效果差
3. 直方图概念、直方图修正、变换函数应满足什么条件？
4. 二维最大熵阈值分割基本原理

计算题

1. 计算给定的二值图像周长、面积、位置
2. 利用中值滤波处理脉冲噪声
3. 证明 Fourier 变换旋转不变性并画图
4. 算术编码。符号序列 a_1, a_2, a_3, a_4

符号	a_1	a_2	a_3	a_4
概率 P	0.5	0.25	0.125	0.125